

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Факультет информационных технологий и управления
Кафедра интеллектуальных информационных технологий

К защите допустить:

Заведующий кафедрой ИИТ

_____ Д. В. Шункевич

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к курсовому проекту
по дисциплине «Проектирование баз знаний»
на тему:

**РЕШАТЕЛЬ ЗАДАЧ ЦИФРОВОГО ДВОЙНИКА
ПРЕДПРИЯТИЯ (САВУШКИН ПРОДУКТ)**

БГУИР КП5 6-05-0611-03 028 ПЗ

Студент гр. 42170Х
Проверяющий

А. Н. Евик
Н. В. Гракова

Минск 2026

СОДЕРЖАНИЕ

Перечень условных обозначений	4
Введение	5
1 Анализ предметной области	6
1.1 Характеристика предметной области	6
1.2 Анализ решаемого класса задач	7
1.3 Анализ используемой базы знаний	9
1.4 Анализ существующих подходов к решению задач	10
1.5 Требования к решателю задач	12
1.6 Выводы	14
2 Проектирование решателя задач	15
2.1 Определение пользователей решателя задач	15
2.2 Сценарии использования решателя задач	15
2.3 Архитектура решателя задач	15
2.4 Описание процесса решения задач	15
2.5 Алгоритмы решения задач	15
2.6 Выводы	15
3 Реализация, тестирование и демонстрация решателя задач	16
3.1 Выбор средств и технологий реализации	16
3.2 Структура программной реализации	16
3.3 Реализация взаимодействия с базой знаний	16
3.4 Реализация алгоритмов решения задач	16
3.5 Тестирование сценариев работы решателя задач	16
3.6 Оценка качества и эффективности реализации	16
3.7 Демонстрация работы решателя задач	16
3.8 Анализ ограничений и направления развития	16
3.9 Выводы	16
Заключение	17
Список использованных источников	19

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

OSTIS - Open Semantic Technology for Intelligent Systems;

OWL - Ontology Web Language;

PFC - Procedural Function Chart;

RAG - Retrieval-Augmented Generation;

SC - Semantic Code, семантический код.

ВВЕДЕНИЕ

ОАО «Савушкин продукт» является крупным молочным предприятием с разветвлённой производственной структурой, обширной базой рецептур и строгими требованиями к соблюдению отраслевых стандартов. В условиях цифровизации производства знания о стандартах ISA-88 и ISA-5.1, оборудовании, процедурах и рецептурах формализуются в виде цифрового двойника предприятия на основе технологии OSTIS [1–3]. Практическая работа специалистов требует решения задач, результат которых нужно вывести из нескольких записей и обосновать: определить классы объекта, найти прямые и косвенные связи между оборудованием, процедурами и стандартами, проверить соответствие описаний нормативным требованиям. Вручную это увеличивает время на решение типовых производственных вопросов, поэтому необходим решатель задач, работающий с базой знаний.

Типами решаемых задач являются классификация объектов, выявление связей между сущностями, проверка соответствия описаний нормативным моделям и объяснение решений. В технологии OSTIS разработаны агентно-ориентированные решатели [4] и системы для предприятий рецептурного производства [2; 5], однако решатель, объединяющий эти задачи на базе знаний цифрового двойника, в рассмотренных публикациях не описан.

Целью данного курсового проекта является разработка решателя задач, выполняющего на основе ранее разработанной базы знаний классификацию объектов, выявление связей и проверку соответствия описаний нормативным моделям с объяснением решения. Для достижения поставленной цели необходимо проанализировать предметную область, класс задач и существующие подходы и сформулировать требования к решателю; спроектировать решатель; реализовать решатель и выполнить его тестирование.

Для решения задач применяются логический вывод по правилам, хранимым в базе знаний, и поиск по графу знаний, включая вычисление транзитивного замыкания отношений. Решатель будет использоваться в составе интеллектуальной системы цифрового двойника предприятия: пользовательский интерфейс передаёт ему формализованный запрос, решатель получает знания из базы знаний и возвращает результат с объяснением.

Курсовой проект выполнен самостоятельно, проверен в системе «Антиплагиат». Процент оригинальности соответствует норме, установленной кафедрой ИИТ. Цитирования обозначены ссылками на публикации, указанные в «Списке использованных источников».

1 АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ

1.1 Характеристика предметной области

Предметная область охватывает производственную деятельность ОАО «Савушкин продукт» - крупного молочного предприятия с рецептурным производством, на котором продукция выпускается порциями в соответствии с рецептурой [6]. Для таких предприятий в рамках концепции «Industry 4.0» развивается онтологический подход к проектированию и информационной поддержке [1; 2], результатом которого является цифровой двойник предприятия - база знаний со стандартами, процессами, оборудованием и рецептурами, на основе которой строится информационное обслуживание персонала [5; 7]. Границы предметной области определяются составом этой базы знаний, охватывающей стандарты ISA-88 и ISA-5.1, примеры производственных участков и логистических процессов [8]. Вне предметной области находятся оперативные данные датчиков и систем управления, планирование производства и учетные системы предприятия.

Основными объектами являются технологическое оборудование, формализованное по стандарту ISA-88, приборы и средства автоматизации, формализованные по стандарту ISA-5.1, рецептуры и процедуры их выполнения, производственные участки и логистические объекты. Стандарт ISA-88 описывает иерархическую модель пакетного производства: физическая модель оборудования включает уровни предприятия, производства, производственного участка, ячейки процесса, аппарата, агрегата и блока управления, а процедурная модель - рецепты, процедуры, операции, фазы, переходы между ними, условия переходов и технологические параметры; для графического представления процедур применяется язык PFC. Стандарт ISA-5.1 определяет систему обозначений приборов, сигналов и линий связи на технологических схемах. Производственные примеры представлены схемами коагуляторов и процедурами приготовления творога на участке «Хуторок», логистические - предприятиями, фермами, заявками покупателей и графиками отгрузки. Отношения между объектами описывают состав оборудования и процедур («часть-целое»), классификацию понятий («тип-подтип»), порядок и переходы между шагами процедур, принадлежность объектов понятиям.

Знания используются в процессах разработки рецептур и процедур, проектирования и чтения схем автоматизации, эксплуатации оборудования, организации отгрузки и обучения персонала. Участниками являются инженеры-технологи и инженеры по автоматизации, операторы, специалисты КИПиА и логистики, новые сотрудники и руководители, а также инженеры знаний, сопровождающие базу знаний.

Ограничением предметной области является зависимость качества ре-

шений от полноты и согласованности базы знаний, а также от корректности формализации понятий в соответствии с актуальными редакциями стандартов и версией платформы OSTIS. Все сущности базы знаний должны иметь идентификаторы на русском и английском языках. Запросы к решателю передаются в формализованном виде: прием запросов на естественном языке относится к пользовательскому интерфейсу.

Далее в записке используются следующие термины. База знаний - совокупность формализованных знаний предметной области, хранящаяся в сс-памяти платформы OSTIS в виде семантической сети [3; 9]. SC-код - универсальный язык смыслового представления знаний с текстовым (SCs) и графическим (SCg) видами. Решатель задач - компонент интеллектуальной системы, использующий знания базы для решения задачи; в технологии OSTIS он строится как система агентов, взаимодействующих через общую память [4]. Задача - формулировка цели над заданными объектами; в базе знаний она представляется действием с указанием класса и аргументов. Логический вывод - получение новых утверждений из имеющихся знаний по заданным правилам, трасса вывода - последовательность использованных при этом элементов базы знаний, объяснение решения - ее представление в доступной пользователю форме. Классификация - определение места объекта в иерархии понятий, валидация - проверка того, что описание объекта не нарушает ограничений нормативной модели.

1.2 Анализ решаемого класса задач

Разработанная база знаний ориентирована на четыре типа задач: информационный поиск, классификацию, навигацию и объяснение; в требованиях к ней предусмотрены также выявление связей между объектами и проверка соответствия описаний нормативным требованиям. Элементарные операции (поиск сведений о понятии, связанных сущностей, частных и общих случаев) выполняют агенты платформы: они возвращают явно записанные сведения, но не решают задач, результат которых необходимо вывести из нескольких записей, обосновать и проверить на соответствие ограничениям. Такие задачи составляют предмет решателя.

Среди типовых классов задач интеллектуальных систем (диагностика, классификация, выбор, конфигурирование, планирование, прогнозирование, объяснение) решателем решаются классификация и объяснение. Помимо них рассматриваются два аналитических класса: выявление связей и проверка соответствия описаний нормативным моделям. Таким образом, класс задач решателя определяется как информационно-аналитические задачи цифрового двойника предприятия, решаемые логическим выводом по базе знаний: классификация объектов, выявление связей между сущностями и проверка соответствия описаний нормативным моделям с обязательным

объяснением решения.

Классификация отвечает за отнесение объекта или понятия к классам базы знаний. Условием задачи являются идентификатор объекта или понятия и режим запроса. Сценарием является запрос инженера знаний на получение всех классов понятия «дискретный сигнал». Решатель возвращает все классы, включая косвенные, с путем до каждого из них, а для единиц оборудования - и с уровнем физической модели ISA-88. Ожидаемым результатом является полное и корректное отнесение объекта к понятиям.

Выявление связей отвечает за поиск сущностей, связанных с заданной указанным отношением, в том числе косвенно - через цепочку отношений, для которых в базе знаний задано свойство транзитивности или порядок следования. Условием задачи являются сущность, тип отношения и направление поиска. Сценарием является запрос инженера по автоматизации на получение всех компонентов аппарата, например коагулятора, на всех уровнях физической модели либо всех шагов процедуры, следующих за заданным. Решатель возвращает найденные сущности с цепочкой связей для каждой из них. Ожидаемым результатом является полный перечень связанных сущностей без пропусков и лишних элементов.

Проверка соответствия отвечает за проверку того, что переданное или имеющееся в базе знаний описание не нарушает записанных в ней ограничений: свойств и областей определения отношений (например, отношение «содержать*» ориентированное, транзитивное, неререфлексивное и несимметричное), порядка уровней физической модели, а для процедурных моделей - структуры переходов между шагами. Условием задачи является идентификатор проверяемого объекта либо набор утверждений. Сценарием является передача технологом описания участка, в котором ячейка процесса включена в аппарат. Решатель возвращает вердикт и перечень нарушений с указанием утверждения и нарушенного ограничения. Ожидаемым результатом является вердикт, однозначно соответствующий содержимому базы знаний.

Объяснение сопровождает решение любой задачи: решатель формирует трассу вывода - упорядоченный перечень использованных узлов, связей, ограничений и промежуточных заключений, по которой можно проверить, из каких записей получен результат.

Задачи ставятся при следующих условиях. Постановка передается решателю в формализованном виде - как действие с указанием класса и аргументов. Все знания решатель получает только из базы знаний; отсутствие записи в ней не считается ни подтверждением, ни опровержением утверждения.

Требуемым результатом является один из четырех исходов вместе с результатом решения и трассой вывода: решение найдено; обнаружено нарушение; решение не определено из-за недостатка сведений в базе знаний;

запрос некорректен. Отсутствие записи нельзя трактовать как нарушение.

Корректность решения оценивается по следующим критериям, эталонном служит решение, полученное вручную по содержимому базы знаний. Обоснованность: каждое заключение имеет основание в записях базы знаний и подтверждается трассой вывода. Полнота и точность: результат классификации и выявления связей совпадает с эталонным множеством, а нарушение фиксируется тогда и только тогда, когда нарушено записанное в базе знаний ограничение. Детерминированность: при одинаковых входных данных результат и трасса совпадают. Устойчивость: для некорректных, неполных и граничных постановок возвращается диагностический статус, а не аварийное завершение.

Диагностика, выбор, конфигурирование, планирование и прогнозирование в решаемый класс не входят, так как база знаний ориентирована на другие типы задач, и рассматриваются как направления развития решателя.

1.3 Анализ используемой базы знаний

Структура и состав базы знаний

Решатель разрабатывается для базы знаний цифрового двойника предприятия, входящей в состав репозитория `industry-demo-ostis` [8]. База знаний имеет модульную структуру: в каталог `knowledge-base` подключены пять подмодулей. Подмодуль `s88-ostis` содержит формализацию стандарта ISA-88, `isa-5.1-ostis` - стандарта ISA-5.1, `khutorok-ostis` - примеры на основе производственных участков, `logistics-ostis` - примеры логистических процессов, `ims.ostis.kb` - базу знаний метасистемы IMS.ostis с онтологиями технологии OSTIS [10]. Собственная часть репозитория включает спецификации агентов. Знания записаны в файлах форматов SCs и SCg, пояснения к понятиям - в файлах HTML; при сборке они загружаются в sc-память платформы.

Виды знаний и формализм представления

Формализмом представления знаний служит SC-код, обеспечивающий единообразное хранение декларативных и процедурных знаний в виде семантической сети [3; 9]. Декларативные знания включают таксономии, отношения, идентификаторы, пояснения и факты. Таксономии задаются отношениями включения, строгого включения и разбиения, границы предметных областей - связями между областью и ее классами объектов. Для отношений заданы свойства и области определения, выполняющие роль ограничений: например, отношение «содержать*», связывающее сущность оборудования более высокого уровня физической модели с сущностью более низкого, описано как ориентированное, транзитивное, нерефлексивное и

несимметричное. Свойства и области определения заданы и для отношений языка PFC («порядок выполнения*», «явный переход*», «неявный переход*»). Факты об экземплярах содержатся преимущественно в модулях *khutorok-ostis* и *logistics-ostis*. Процедурные знания представлены агентами, реагирующими на события в *sc*-памяти [4].

Элементы базы знаний, необходимые решателю

Для классификации решателю нужны принадлежность объектов понятиям и таксономические отношения. Для выявления связей нужны отношения с заданными свойствами и факты об объектах: транзитивность явно задана для отношения «содержать*», а факты о вхождении экземпляров оборудования представлены, в частности, схемами коагуляторов в формате SCg.

Для проверки соответствия нужны свойства и области определения отношений, порядок уровней физической модели и допустимые вхождения. Свойства и области определения заданы в базе знаний; порядок уровней и допустимые вхождения описаны в пояснениях к понятиям и в описании модуля, где, в частности, указано, что ячейка процесса может непосредственно включать аппараты, агрегаты и блоки управления, и служат источником ограничений для проверки. Для объяснения нужны идентификаторы, пояснения и принадлежность понятий предметным областям.

1.4 Анализ существующих подходов к решению задач

Для выбора пути реализации решателя рассмотрены аналогичные системы, а также методы, алгоритмы и программные средства решения рассматриваемых задач. Подходы сопоставляются по критериям: совместимость с SC-кодом без потери семантики; выразительность для вывода по иерархиям и проверки ограничений; объяснимость и воспроизводимость; отделение знаний от логики решателя; интегрируемость; зрелость инструментов.

Обзор аналогичных систем

В рамках платформы OSTIS разработан ряд интеллектуальных систем с онтологическими базами знаний для промышленных предприятий. Аналогичные системы:

1. *Системы информационного обслуживания и автоматизации деятельности сотрудников предприятия рецептурного производства* [2; 5]. Первая охватывает области веществ, продукции, персонала, производственных и нештатных ситуаций и логистики; во второй декларативные знания представлены онтологиями, а процедурные - агентами. К сильным сторонам

относятся единая платформа и формализм и прикладная направленность, к слабым - узкая специализация и зависимость от полноты формализации стандартов; специализированный решатель классификации, выявления связей и проверки соответствия в публикациях не описан. Системы наиболее близки по предметной области.

2. *IMS.ostis* [10] и онтологический подход к проектированию предприятий рецептурного производства [1; 6]. *IMS.ostis* - метасистема на платформе *OSTIS* для поддержки жизненного цикла *ostis*-систем; в рамках подхода формализованы стандарты *ISA-88* и *ISA-5.1*, логистические процессы и процедурные модели *PFC*. Сильными сторонами являются расширяемость и единообразие представления разных видов знаний, слабыми - высокий порог входа, сложность сопровождения и зависимость от строгого соблюдения соглашений *OSTIS*. Подход определяет платформу и формализм.

3. *Системы с нейросетевыми компонентами* [11]. Показана интеграция нейросетевых моделей с семантической базой знаний, в частности в системе контроля качества маркировки продукции. Сильная сторона - обработка неструктурированных данных, слабые - невозможность проверить результат по базе знаний и отсутствие объяснения. Подход применим как источник данных и слой интерфейса, не как ядро решателя.

4. *Онтологии стандартов ISA-88 и ISA-95 на языке OWL* 2. Они поддерживают валидацию ограничений и запросы к производственным данным; вывод и проверку согласованности выполняют внешние рассуждатель. К сильным сторонам относятся высокая выразительность и развитые средства вывода, к слабым - узкий класс задач, сложность интеграции с процедурной логикой и отсутствие мультиагентной обработки знаний. Они полезны приемами записи ограничений, но требуют переноса базы знаний в другой формализм.

Обзор методов и программных средств

Агентно-ориентированные решатели *OSTIS* строятся как системы агентов, которые реагируют на события в *sc*-памяти, взаимодействуют только через нее и записывают в нее результат [3; 4; 12]. Преимуществами являются работа с базой знаний без преобразования, хранение результата и трассы в той же семантической сети и модульность, недостатками - высокий порог входа и необходимость описывать правила вывода в *SC*-коде. Подход применим ко всем трем типам задач.

Продукционные системы и логическое программирование (*CLIPS*, *Drools*, *Prolog*, *Datalog*) записывают знания правилами и выводят следствия сопоставлением с фактами, а транзитивное замыкание - рекурсивными правилами; протокол срабатывания правил или дерево доказательства объясняют решение. Преимуществами являются зрелость и отделение правил

от машины вывода, недостатками - необходимость выгружать базу знаний в виде фактов, отсутствие семантики ss-структур и риск заикливания. Подход применим ко всем трем типам задач, но требует преобразования знаний.

Гибридные и RAG-решатели передают языковой модели найденные фрагменты базы знаний и формируют ответ на естественном языке. Преимущества - естественно-языковой интерфейс и гибкость, недостатки - отсутствие гарантии соответствия ответа базе знаний, изменчивость результата и отсутствие трассы. Подход пригоден как слой интерфейса, но не как ядро решателя.

По алгоритмам подходы сводятся к небольшому числу схем: классификация и выявление связей выполняются обходом графа знаний с вычислением транзитивного замыкания, проверка соответствия - сопоставлением с образцом и применением правил. Прямой вывод строит все следствия фактов, обратный ведется от цели и экономичнее для точечных запросов.

1.5 Требования к решателю задач

Функциональные требования

Решатель должен обеспечивать классификацию объектов: определять все понятия базы знаний, которым принадлежит объект, с учетом прямых и косвенных отношений включения, указывать путь по иерархии до каждого понятия, а для единиц оборудования - уровень физической модели. Данное требование соответствует задаче классификации.

Решатель должен обеспечивать выявление связей: находить все сущности, связанные с заданной указанным отношением непосредственно или через цепочку отношений, учитывая свойства отношений, записанные в базе знаний, в частности транзитивность, и указывать цепочку связей для каждой найденной сущности. Данное требование соответствует задаче выявления связей.

Решатель должен обеспечивать проверку соответствия: проверять переданное или имеющееся в базе знаний описание на соответствие ограничениям, записанным в базе знаний (свойствам и областям определения отношений, порядку уровней физической модели, структуре процедурной модели), и формировать вердикт с перечнем нарушений и указанием нарушенного ограничения. Данное требование соответствует задаче валидации.

Решатель должен принимать формализованную постановку, содержащую тип задачи, исходные данные (идентификатор объекта или понятия, тип отношения и направление поиска, проверяемый объект или набор утверждений) и параметры запроса, например режим классификации и необходимость объяснения.

Все знания предметной области (понятия, отношения, их свойства, ограничения и факты) решатель должен получать из базы знаний в процессе решения; не допускается размещать факты и правила предметной области в его программном коде. Решатель не должен изменять содержимое базы знаний, кроме записи результатов решения и служебных данных.

Решатель должен формировать решение логическим выводом по содержимому базы знаний и возвращать один из исходов: решение найдено, обнаружено нарушение, решение не определено из-за недостатка сведений, запрос некорректен; отсутствие сведений не должно трактоваться как нарушение. Выходными данными являются исход, результат решения (классы, связанные сущности с цепочками связей, вердикт с перечнем нарушений) и объяснение в форме, пригодной для отображения пользователю и автоматической обработки.

Решатель должен формировать объяснение в виде трассы вывода, каждый шаг которой ссылается на существующий элемент базы знаний и сопровождается его идентификатором на русском или английском языке.

Нефункциональные требования

Необходимо обеспечить соответствие результатов решения содержимому базы знаний: не допускаются заключения, не имеющие в ней основания; при одинаковых входных данных и неизменной базе знаний результат и трасса вывода должны совпадать.

Следует обеспечить получение всех заключений, выводимых из базы знаний в пределах заявленных задач, и обработку репрезентативного множества постановок. Границы применимости (типы запросов, объекты и отношения) необходимо определить явно.

Не допускается аварийное завершение при некорректных, неполных, противоречивых и граничных входных данных, а также при выходе за границы применимости: пользователю должен возвращаться понятный статус.

Время решения типовой задачи должно быть приемлемым для интерактивной работы. Не допускается неограниченный рост времени при увеличении объема базы знаний, в том числе из-за заикливания на циклических связях.

Решатель должен быть самостоятельным модулем с определенными интерфейсами к базе знаний и пользовательскому интерфейсу.

Пополнение и замена базы знаний, добавление новых типов задач и ограничений должны выполняться без переработки основной логики решателя.

Код и интерфейсы решателя следует документировать; решатель должен допускать автоматизированное тестирование с фиксацией ожидаемых

результатов и трассы, а его развертывание - быть воспроизводимым.

Интерфейс обращения к решателю должен быть стабильным и позволять подключить пользовательский интерфейс, в том числе принимающий запросы на естественном языке, без изменения решателя. Решатель должен работать с базой знаний в существующем формате без преобразования и дублирования знаний.

1.6 Выводы

В результате анализа предметной области установлено, что производственная деятельность ОАО «Савушкин продукт» формализуется на основе стандартов ISA-88 и ISA-5.1, рецептур и производственных примеров и представлена базой знаний цифрового двойника в SC-коде. Определен класс задач решателя: классификация объектов, выявление связей между сущностями и проверка соответствия описаний нормативным моделям с объяснением решения.

Анализ базы знаний показал, что она содержит знания для классификации, выявления связей и объяснения, а ограничения физической и процедурной моделей, используемые при проверке соответствия, должны храниться в самой базе знаний. Обзор существующих подходов выявил, что готовые агенты платформы выполняют элементарные операции поиска, внешние средства вывода требуют экспорта знаний, системы с открытым миром не различают нарушение и отсутствие сведений, а языковые модели не обеспечивают воспроизводимости. Предварительно наиболее соответствует критериям решатель, работающий с базой знаний непосредственно в SC-коде по агентно-ориентированному принципу с правилами, хранимыми в базе знаний. Ключевые требования: самостоятельный модуль, получение всех знаний из базы знаний, проверяемая трасса вывода, приемлемое для интерактивной работы время решения.

2 ПРОЕКТИРОВАНИЕ РЕШАТЕЛЯ ЗАДАЧ

2.1 Определение пользователей решателя задач

2.2 Сценарии использования решателя задач

2.3 Архитектура решателя задач

2.4 Описание процесса решения задач

2.5 Алгоритмы решения задач

2.6 Выводы

3 РЕАЛИЗАЦИЯ, ТЕСТИРОВАНИЕ И ДЕМОНСТРАЦИЯ РЕШАТЕЛЯ ЗАДАЧ

- 3.1 Выбор средств и технологий реализации**
- 3.2 Структура программной реализации**
- 3.3 Реализация взаимодействия с базой знаний**
- 3.4 Реализация алгоритмов решения задач**
- 3.5 Тестирование сценариев работы решателя задач**
- 3.6 Оценка качества и эффективности реализации**
- 3.7 Демонстрация работы решателя задач**
- 3.8 Анализ ограничений и направления развития**
- 3.9 Выводы**

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

[1] Design of batch manufacturing enterprises in the context of Industry 4.0 / V. Taberko [и др.] // Открытые семантические технологии проектирования интеллектуальных систем = Open Semantic Technologies for Intelligent Systems (OSTIS-2018) : материалы международной научно-технической конференции (Минск, 15-17 февраля 2018 года) / Под ред. В. В. Голенков. — Минск: БГУИР, 2018. — с. 307–320.

[2] Principles of building a system for automating the activities of a process engineer based on an ontological approach within the framework of the Industry 4.0 concept / V. Taberko [и др.] // Открытые семантические технологии проектирования интеллектуальных систем = Open Semantic Technologies for Intelligent Systems (OSTIS-2021) : сборник научных трудов / Под ред. В. В. Голенков. — Т. 5. — Минск: БГУИР, 2021. — с. 209–218.

[3] Интеллектуальные компьютерные системы нового поколения / В. В. Голенков, Д. В. Шункевич, М. В. Ковалев, М. Е. Садовский // Технология комплексной поддержки жизненного цикла семантически совместимых интеллектуальных компьютерных систем нового поколения / Под ред. под. ред. В. В. Голенков. — Минск : Бестпринт, 2023. — с. 41–59.

[4] Шункевич, Д. В. Агентно-ориентированные решатели задач интеллектуальных систем: автореф. дисс. ... кандидата технических наук : 05.13.17 / БГУИР. — Минск , 2018. — 27 с.

[5] Design Principles of Integrated Information Services for Batch Manufacturing Enterprise Employees / V. Taberko [и др.] // Открытые семантические технологии проектирования интеллектуальных систем = Open Semantic Technologies for Intelligent Systems (OSTIS-2019) : материалы международной научно-технической конференции (Минск, 21-23 февраля 2019 г.) / Под ред. В. В. Голенков. — Минск: БГУИР, 2019. — с. 215–224.

[6] Проектирование предприятий рецептурного производства на основе онтологий / В. В. Таберко [и др.] // Онтология проектирования. — 2017. — Т. 7, № 2(24). — с. 123–144.

[7] ОАО “Савушкин продукт”. внутр. документ: / ОАО “Савушкин продукт”. — Брест: ОАО “Савушкин продукт”, 2016. — 30 мая.

[8] savushkin-r-d. Структура репозитория OSTIS-Предприятие 2026 [Электронный ресурс]. — 2019–2026. — URL: <https://github.com/savushkin-r-d> (дата обращения: 01.03.2026).

[9] Associative semantic computers for intelligent computer systems of a new generation / V. Golenkov [et al.] // Open Semantic Technologies for Intelligent Systems. — 2023. — Vol. 7. — 39–60 P.

[10] IMS.ostis Metasystem [сайт]. — — Minsk, 2024. — URL: <https://ims.ostis.net/> (дата доступа: 21.02.2026).

[11] Principles of decision-making systems building based on the integration of neural networks and semantic models / V. A. Golovko [и др.] // Открытые семантические технологии проектирования интеллектуальных систем = Open Semantic Technologies for Intelligent Systems (OSTIS-2019) : материалы международной научно-технической конференции (Минск, 21-23 февраля 2019 г.) / Под ред. В. В. Голенков. — Минск: БГУИР, 2019. — с. 91–102.

[12] Шункевич, Д. В. Унифицированная семантическая модель процесса проектирования машин обработки знаний / Д. В. Шункевич, И. Б. Фоминых, О. Л. Моросин // Информационные технологии и системы 2016 (ИТС 2016) = Information Tehnologies and Systems 2016 (ITS 2016) : материалы международной научной конференции (БГУИР, Минск, Беларусь, 26 октября 2016) / Под ред. Л. Ю. Шилин [и др.]. — Минск: БГУИР, 2016. — 172 – 173 с.